شرح روش

شرح روش:

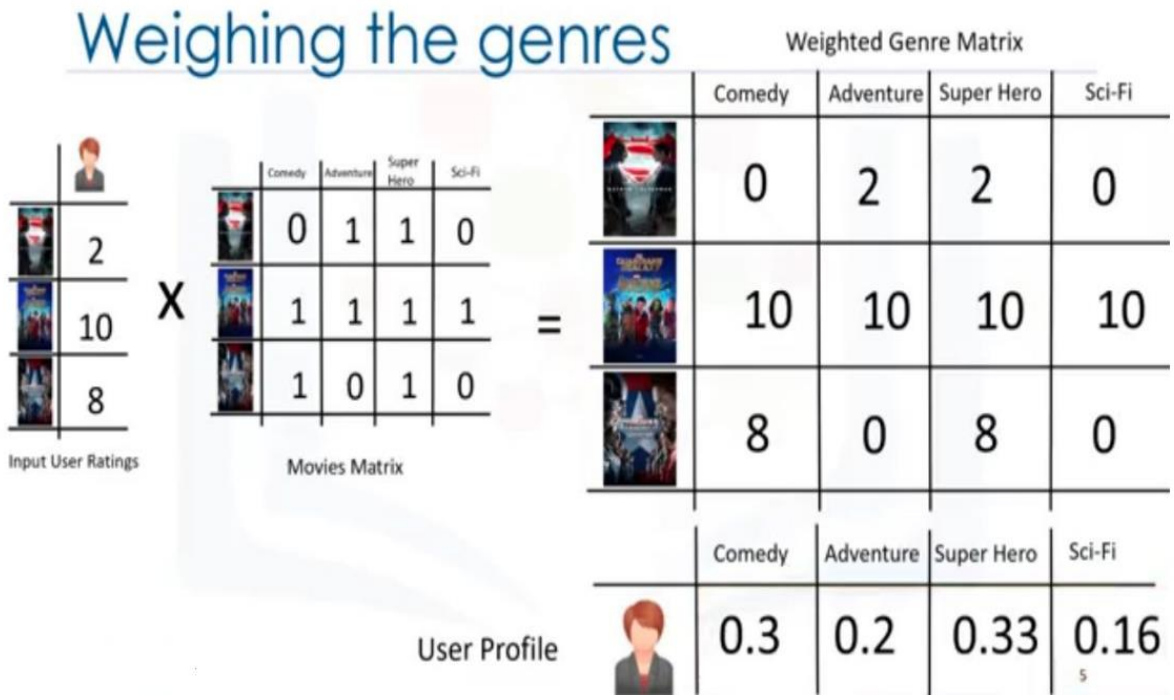
در این روش برای ساخت برنامه Recommender System بر روی داده های سایت imdb ما از روش Content Based (مبتنی بر محتوی) استفاده کردیم. که در زیر به تو ضیح این روش و سپس یه توضیح کد برنامه می پردازیم.

روش Content Based:

فرض می کنیم که کاربری به سه فیلم مطابق زیر نمره داده است.(از 10 نمره) و باید از بین فیلم هایی که با خط چین مشخص شده اند به او فیلم هایی را پیشنهاد بدهیم که کدام را بیشتر می پسندد.

حال نمره های کاربر را مطابق شکل زیر در لیستی به نام Input User Rating قرار میدهیم و هر عدد آنرا در سطر مربوط به آن فیلم در Movies Matrix ضرب می کنیم. که Movies Matrix در واقع ماتریس

(ژانر*فیلم) است، که در واقع اگر فیلم اول از ژانر Comedy نیست در خانه مربوطه 0 قرار میدهیم و اگر از ژانر Adventure است در خانه مربوطه 1 قرار می دهیم و برای بقیه فیلم ها هم به همین صورت عمل می کنیم. در نتیجه با ضرب ماتریس های گفته شده ماتریس Weighted Genre Matrix بدست می آید. که اگر درایه های هر ستون را جمع کنیم و سپس بر جمع تمام درایه های ماتریس Weighted Genre Matrix تقسیم کنیم یعنی در واقع عمل نرمال سازی را برای هر ژانر انجام دهیم ماتریس User Profile بدست می آید.



حال مطابق شکل زیر Movies Matrix را مطابق توضیحات بالا ولی برای فیلم هایی که قرار است از بین آنها به کاربر فیلم هایی پیشنهاد شود تشکیل می دهیم. هر ستون آن را در درایه مربوطه از User Profile ضرب میکنیم و حاصل ماتریس Weighted Movies Matrix می شود که اگر هر سطر آن را جمع کنیم عددی بین 0 و 1 می شود که هرچه این عدد به 1 نزدیک تر باشد این فیلم به فیلم های کاربر مورد نظر نزدیک تر بوده و احتمالا کاربر مورد نظر آنرا بیشتر از بقیه بپسندد.

که با توجه به شکل احتمالا کاربر فیلم اول و بعد فیلم سوم و سپس فیلم دوم مورد پسندش باشد.

Comedy
Adventure
Super Hero
Sci-Fi
0.3
0.2
0.33
0.16
User Profile
Comedy
Adventure
Super Hero
Sci-Fi
1
1
0
1
0
0
1
0
1
0
1
0
Movies Matrix
=
Comedy
Adventure
Super Hero
Sci-Fi
0.3
0.2
0
0.16
0
0
0.33
0
0.3
0
0.33
0
Weighted Movies Matrix
Weighted Average
0.66
0.33
0.63
Recommendation Matrix